

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-5회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2)

1	CO ₂ 는 이원자분자이다.	☐ ☐
2	붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	☐ ☐
3	두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.	☐ ☐
4	질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	☐ ☐
5	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.	☐ ☐
6	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.	☐ ☐
7	암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.	☐ ☐
8	NH ₃ 1몰의 질량은 14 g이다.	☐ ☐
9	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.	☐ ☐
10	O ₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.	☐ ☐
11	H ₂ O 36 g은 1몰이다.	☐ ☐
12	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
13	반응 전후 총질량은 같다.	☐ ☐
14	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.	☐ ☐
15	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	☐ ☐
16	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	☐ ☐
17	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다.	☐ ☐
18	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ ☐
19	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
20	동위원소는 양성자수가 서로 같다.	☐ ☐
21	전자는 양성자보다 매우 무겁다.	☐ ☐
22	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ ☐
23	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.	☐ ☐
24	튴슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.	☐ ☐
25	러더퍼드는 알파 입자 산란으로 원자핵을 발견했다.	☐ ☐
26	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.	☐ ☐
27	전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다.	☐ ☐
28	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
29	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다.	☐ ☐
30	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.	☐ ☐

31	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.	☐ O ☐ X
32	s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다.	☐ O ☐ X
33	d 오비탈은 3개이다.	☐ O ☐ X
34	s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.	☐ O ☐ X
35	p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.	☐ O ☐ X
36	d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.	☐ O ☐ X
37	n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 $2n^2$ 이다.	☐ O ☐ X
38	K 껍질($n=1$)의 최대 전자 수는 2이다.	☐ O ☐ X
39	L 껍질($n=2$)의 최대 전자 수는 8이다.	☐ O ☐ X
40	M 껍질($n=3$)의 최대 전자 수는 8이다.	☐ O ☐ X
41	쌓음 원리는 에너지가 낮은 오비탈부터 전자를 채운다는 원리이다.	☐ O ☐ X
42	오비탈 에너지 순서에서 4s는 3d보다 먼저 채워진다.	☐ O ☐ X
43	파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 같은 스핀을 가진다.	☐ O ☐ X
44	훈트 규칙은 같은 에너지의 오비탈에 전자가 먼저 하나씩 채워진다는 규칙이다.	☐ O ☐ X
45	훈트 규칙에서 홀전자들은 같은 방향의 스핀을 가진다.	☐ O ☐ X
46	산소(원자번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.	☐ O ☐ X
47	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다.	☐ O ☐ X
48	네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.	☐ O ☐ X
49	나트륨(원자번호 11)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다.	☐ O ☐ X
50	원자가전자는 가장 바깥 전자껍질에 있는 전자이다.	☐ O ☐ X
51	질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 1이다.	☐ O ☐ X
52	산소(원자번호 8)의 홀전자 수는 2이다.	☐ O ☐ X
53	바닥상태는 쌓음 원리, 파울리 배타원리, 훈트 규칙을 모두 만족하는 가장 안정한 배치이다.	☐ O ☐ X
54	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치이다.	☐ O ☐ X
55	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 의 전자 총수는 9이다.	☐ O ☐ X
56	가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는 효과이다.	☐ O ☐ X
57	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.	☐ O ☐ X
58	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 작아진다.	☐ O ☐ X
59	다전자 원자에서 전자 사이에는 반발력이 작용한다.	☐ O ☐ X
60	같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는 $p < s < d$ 이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 6회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 6회 OMR 답안지